Estudo sobre o Crescimento da Produção de Energia Renovável no Brasil

DataScience and Statistical Computing

Gilson Dias Ramos Junior – RM552345

Gustavo Bezerra Assumção - RM553076

Jeferson Gabriel De Mendonça - RM553149

São Paulo – SP
2024

Este relatório tem como objetivo apresentar a produção de diferentes fontes de energia renováveis (solar, eólica, hidrelétrica) ao longo da última década(2013-2023) identificando se houve aumento na matriz energética renovável no Brasil, e em qual delas apresentou maior crescimento.

A tabela a seguir apresenta a soma anual dos dados de geração de energia, com os valores originais em terawatts-hora (TWh) ajustados para bilhões de TWh (10^{12} TWh), visando facilitar a leitura e a análise. Inicialmente, observa-se que a energia hidráulica permanece como a principal fonte de geração, apesar de ter registrado uma queda em 2023, essa redução pode estar associada a fatores como falhas técnicas, aumento na exportação de energia ou condições climáticas adversas, como escassez de chuvas em períodos de seca.

Evolução da Geração de Energia no Brasil por Fonte (Hidráulica, Eólica e Solar)			
Ano	Geração Hidráulica	Geração Eólica	Geração Solar
2013	82,71	0,83	0
2014	78,27	1,98	0
2015	76,17	3,91	1,49
2016	81,97	6,15	3,3
2017	78,84	7,96	0,12
2018	81,68	9,16	0,53
2019	81,95	10,68	0,88
2020	80,73	10,85	1,04
2021	74,54	14,46	1,49
2022	87,58	16,24	2,42
2023	33,92	8,47	3,84

Tabela 1

Após o refinamento dos dados, foi elaborado o gráfico abaixo, que relaciona a produção de energia(eixo y) e tempo(eixo x). Esse gráfico de dispersão permite visualizar de forma mais clara a expansão gradual dos setores de geração de energia. Conforme apresentado na tabela anterior, embora a energia hidráulica continue representando a maior parcela da matriz energética, observa-se o crescimento da geração de energia eólica e solar, ainda que em ritmo mais lento, especialmente entre 2017 e 2022, fortalecendo a matriz renovável. A queda na produção das hidrelétricas e dos parques eólicos pode ser atribuída a condições climáticas adversas. Em contraste, a energia solar manteve uma trajetória ascendente. Apesar da redução na produção de energia eólica e hidráulica no último ano, a última década evidencia um crescimento significativo dessas fontes renováveis.

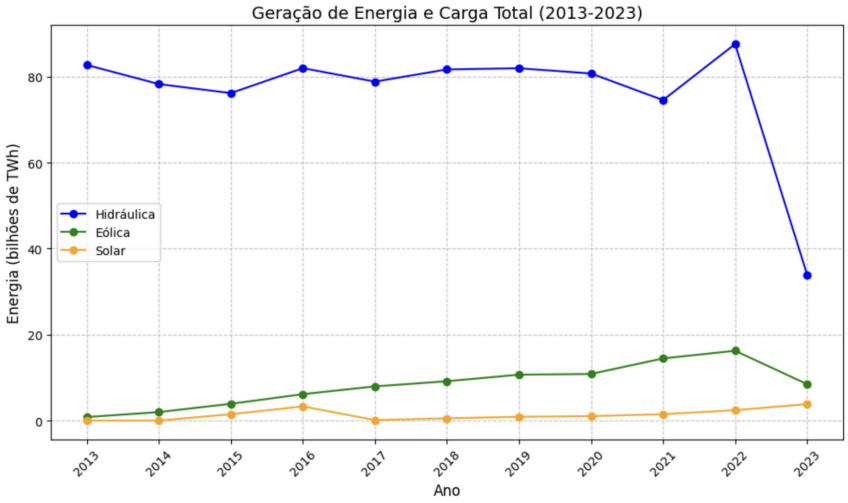

Gráfico 1

Após a realização de cálculos como média, mediana, desvio padrão, variância, CV, amplitude e IQR foi possível elaborar a tabela:

Indicadores Estatísticos das Fontes de Energia Renovável no Brasil							
Fonte	**Média**	**Mediana**	**Desvio Padrão**	**Variância**	**CV (%)**	**Amplitude**	**IQR**
Hidráulica	844,8061112	851,9637098	72,30083334	5227,410502	8,558275371	204,8687201	94,76669744
Eólica	160,4670883	163,2422099	37,76623743	1426,28869	23,53519207	111,3763789	42,4219924
Solar	45,56312871	44,8252995	16,27795605	264,9718533	35,72615954	57,8079391	13,73297384

Tabela 2

Com base nas análises realizadas, fica evidente que a energia hidráulica representa a maior parcela da produção energética no Brasil. No entanto, ao considerar apenas o intervalo interquartil (IQR) sem avaliar outras métricas, pode-se erroneamente concluir que a energia hidráulica apresenta maior variabilidade em relação às demais fontes. Isso ocorre porque o IQR tende a ser maior à medida que os valores absolutos de geração de energia aumentam, como é o caso da energia hidráulica.

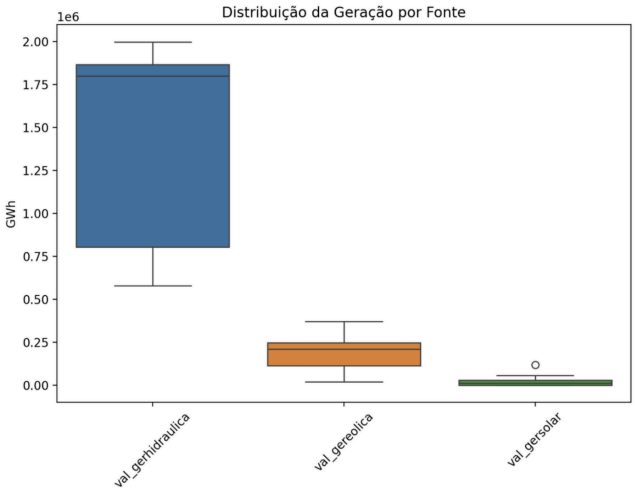

Gráfico 2

Portanto, não é recomendado utilizar o IQR ou o desvio padrão desvio padrão de forma isolada. Nesse caso, é mais adequado utilizar o coeficiente de variação (CV), que pondera o desvio padrão em relação à média de cada grupo, proporcionando uma análise mais precisa. Com base nesse indicador, a energia hidráulica é a menos variável, enquanto a energia solar apresenta a maior variabilidade.

Conforme já mencionado, a energia hidráulica representa a maior parcela da geração de energia no Brasil, como evidenciado nos gráficos 1 e 2 . Apesar da queda na produção de hidrelétricas no último ano, essa variação não impactou significativamente o tamanho das caixas de dispersão. Isso ocorre porque, devido à sua alta contribuição para a geração de energia, flutuações nos valores hidráulicos têm efeito reduzido na dispersão geral. Em contraste, fontes como a energia eólica e solar, com capacidades de geração significativamente menores, apresentam maior sensibilidade a variações, o que se reflete diretamente no tamanho das caixas de dispersão.

Com base na análise acima, conclui-se que a produção de energia renovável no Brasil apresenta um crescimento constante ao longo do tempo. Embora as contribuições de cada fonte variem significativamente, é evidente um padrão geral de expansão. Esse cenário destaca as promissoras possibilidades da matriz energética brasileira, evidenciando seu potencial para diversificação e fortalecimento, em alinhamento com a tendência global de adoção de fontes limpas e sustentáveis.

SISTEMA ONS. Balanço de energia por subsistema. Disponível em:https://dados.ons.org.br/dataset/balanco-energia-subsistema. Acesso em: 13 nov. 2024.